

Instituto Tecnológico de Costa Rica
Escuela de Ingeniería Electrónica
EL-2114 Circuitos Eléctricos en Corriente Alterna
Profesores: M.Sc. Faustino Montes de Oca
M.Sc. José Miguel Barboza Retana
Ing. Sergio Arriola Valverde
Ing. Ernesto Rivera Alvarado

II Semestre, 2017

Primer Examen Parcial
9 de Setiembre de 2017

Total de Puntos:	52
Puntos obtenidos:	
Porcentaje:	
Nota:	

Nombre: _____

Carné: _____

Instrucciones Generales:

- Resuelva el examen en forma ordenada y clara.
- En las secciones de selección única & múltiple, respuesta corta y problemas debe indicarse algún procedimiento o justificación clara para llegar a la solución.
- No se aceptarán reclamos de desarrollos con lápiz, borradores o corrector de lapicero.
- Si trabaja con lápiz, debe encerrar en recuadro su respuesta final con lapicero.
- El uso de lapicero rojo **no** está permitido.
- El uso del teléfono celular no es permitido. Este tipo de dispositivos debe permanecer **totalmente apagado** durante el examen.
- No se permite el uso de calculadora programable.
- Únicamente se atenderán dudas de forma.
- El instructivo de examen debe ser devuelto junto con su solución.
- El examen es una prueba individual.
- El no cumplimiento de los puntos anteriores equivale a una nota igual a cero en el ejercicio correspondiente o en el examen.
- Esta prueba tiene una duración de 3 horas, a partir de su hora de inicio.

Firma: _____

Selección Única y Múltiple	de 10
Respuesta Corta	de 11
Problema 1	de 15
Problema 2	de 16

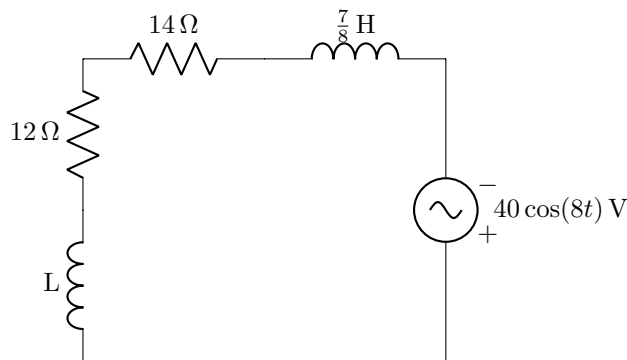
Selección Única & Múltiple

10 Pts

Justifique todas sus respuestas a cada pregunta propuesta. Debe encerrar en un RECUADRO la respuesta final de cada pregunta, sin olvidar utilizar las unidades y la notación de ingeniería cuando corresponda.

1. Considere el circuito eléctrico mostrado en la siguiente figura:

2 Pts

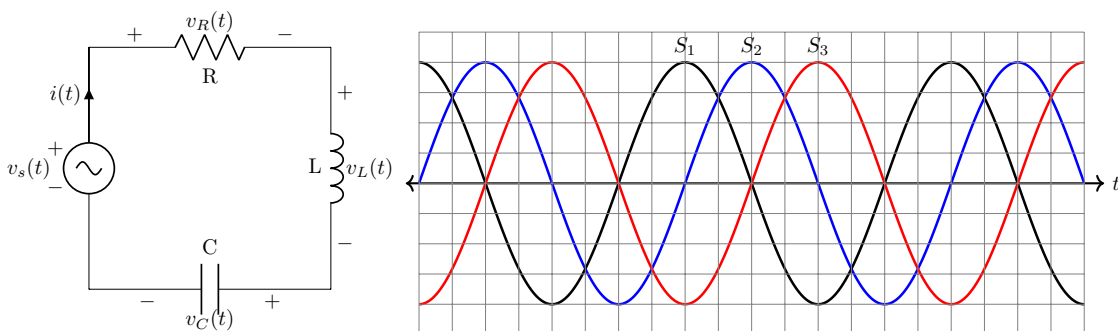


¿Cuál es el valor de la componente L si la potencia suministrada por la fuente de tensión es de $27,2 \angle 27,99^\circ$ VA?

- ☐ a) $L = 1,0723$ H
- ☒ b) $L = 0,8525$ H
- ☒ c) $L = 852,572$ mH
- ☐ d) Ninguna de las anteriores

2. El circuito mostrado en la siguiente figura está excitado senoidalmente. Elija la(s) opción(es) que relacionan adecuadamente la fase de las señales S_1 , S_2 y S_3 con las corrientes y voltajes del circuito

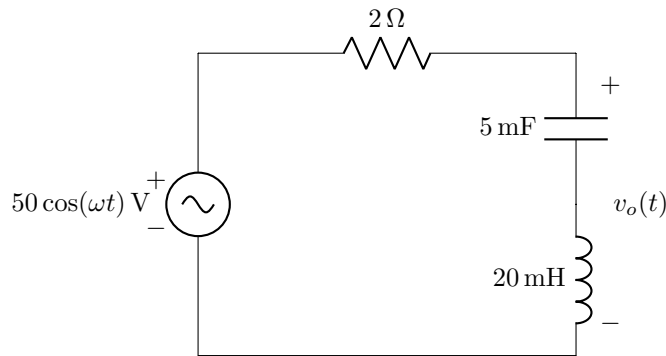
1 Pt



- ☐ a) $v_R(t) \rightarrow S_1$ $v_L(t) \rightarrow S_2$ $v_C(t) \rightarrow S_3$
- ☒ b) $v_R(t) \rightarrow S_2$ $v_L(t) \rightarrow S_1$ $v_C(t) \rightarrow S_3$
- ☐ c) $v_R(t) \rightarrow S_2$ $v_L(t) \rightarrow S_3$ $v_C(t) \rightarrow S_1$
- ☐ d) $i_R(t) \rightarrow S_3$ $i_L(t) \rightarrow S_2$ $i_C(t) \rightarrow S_1$

3. Para el circuito descrito a continuación

2 Pts

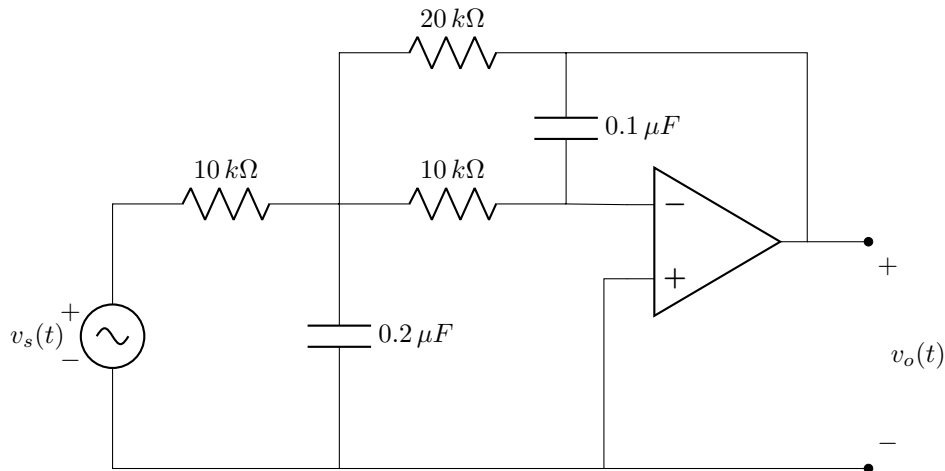


¿Cuál es el valor de la frecuencia angular ω que hará que la salida $v_o(t)$, sea de cero voltios?

- ☐ a) $\omega = 125 \text{ rad/s}$
- ☐ b) $\omega = 200 \text{ rad/s}$
- ☐ c) $\omega = 5000 \text{ rad/s}$
- ☒ d) Ninguna de las anteriores

4. Para el circuito adjunto en la siguiente figura:

3 Pts



¿Cuál es el valor de la tensión eléctrica de la salida del amplificador $v_o(t)$, si $v_s(t) = 3 \cos(1000t) \text{ V}$?

- ☒ a) $\mathbf{V_o} = 1,029 \angle 59,04^\circ \text{ V}$
- ☐ b) $\mathbf{V_o} = 5 + j4 \text{ V}$
- ☐ c) $v_o(t) = 6,403 \cos(1000t + 38,65^\circ) \text{ V}$
- ☒ d) $v_o(t) = 1,029 \cos(1000t + 59,04^\circ) \text{ V}$

5. Una fuente de $115 V_{rms}$ alimenta dos cargas conectadas en paralelo: $\phi_{fp} = 23,2^\circ @ 3 \text{ kVAR}$ y $4 \text{ kVA} @ 2,107 \text{ kVAR}$ (inductivo). Elija la(s) impedancia(s) con el factor de potencia total del circuito.

2 Pts

- ☐ a) $\mathbf{Z} = 1,142 \cos(\omega t + 26,15^\circ) + 1,142 \sin(\omega t + 26,15^\circ) \Omega \quad fp = 0,8976$
- ☐ b) $\mathbf{Z} = 1,142 \cos(\omega t + 26,15^\circ) - j1,142 \sin(\omega t + 26,15^\circ) \Omega \quad fp = \cos(26,15^\circ)$
- ☒ c) $\mathbf{Z} = 1,142 \angle 26,15^\circ \Omega \quad fp = \cos(26,15^\circ)$
- ☐ d) $\mathbf{Z} = 1,142 \cos(\omega t + 26,15^\circ) + j1,142 \sin(\omega t + 26,15^\circ) \Omega \quad fp = 0,8976$

Respuesta Corta

11 Pts

Debe justificar todas sus respuestas a las preguntas. Para ello utilice el cuaderno de examen indicando claramente la pregunta correspondiente.

6. Transforme la siguiente expresión fasorial al dominio del tiempo, para ello considere que $\omega = 10 \text{ rad/s}$.

2 Pts

$$\mathbf{V} = \frac{(60e^{j120^\circ})(-16 + j12 + 20\angle 15^\circ)}{5\angle -75^\circ} \text{ V}$$

Respuesta:

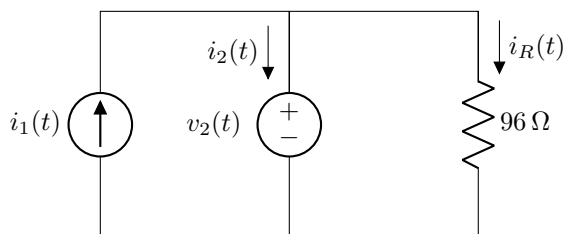
■ $v(t) = 209,93 \cos(10t - 85,93^\circ) \text{ V}$

7. Con base en el circuito eléctrico mostrado a continuación. Esboce un diagrama fasorial para $i_1(t), i_2(t), i_R(t)$ y $v_2(t)$

2 Pts

■ $i_1(t) = 0,12 \cos(100t + 45^\circ) \text{ A}$

■ $v_2(t) = 24 \cos(100t - 60^\circ) \text{ V}$



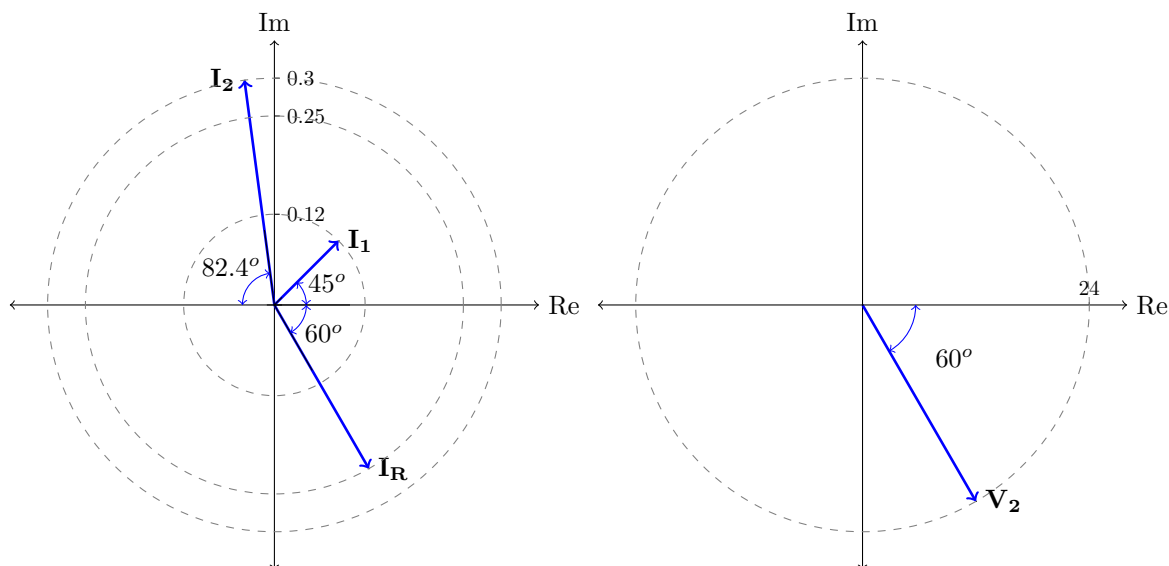
Respuesta:

■ $\mathbf{I}_1 = 0,12\angle 45^\circ \text{ A}$

■ $\mathbf{I}_2 = 0,3\angle 97,59^\circ \text{ A}$

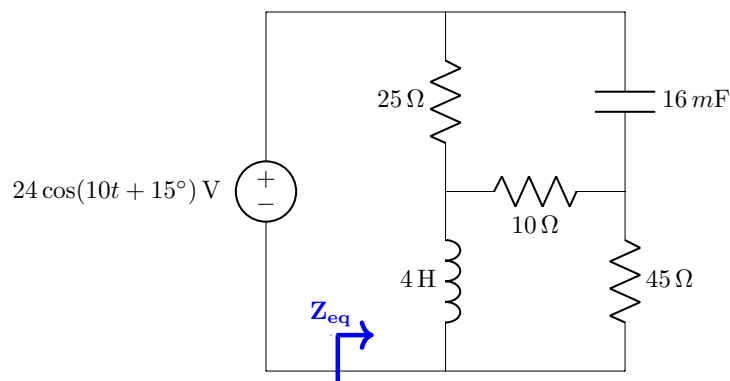
■ $\mathbf{I}_R = 0,25\angle -60^\circ \text{ A}$

■ $\mathbf{V}_2 = 24\angle -60^\circ \text{ V}$



8. Determine la impedancia equivalente Z_{eq} para el siguiente circuito eléctrico.

3 Pts

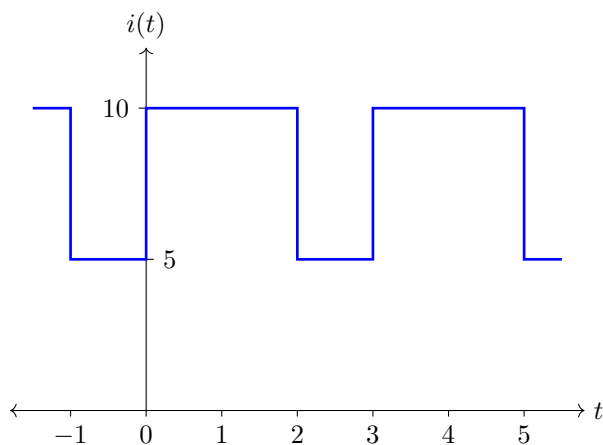


Respuesta:

■ $Z_{eq} = 26,95 \angle 33,15^\circ \Omega$

9. La siguiente señal eléctrica de corriente periódica $i(t)$ atraviesa a una resistencia eléctrica R de 10Ω . Con base en el escenario descrito anteriormente, determine la potencia promedio consumida por la resistencia eléctrica

2 Pts



Respuesta:

■ $P_{pro} = 750 W$

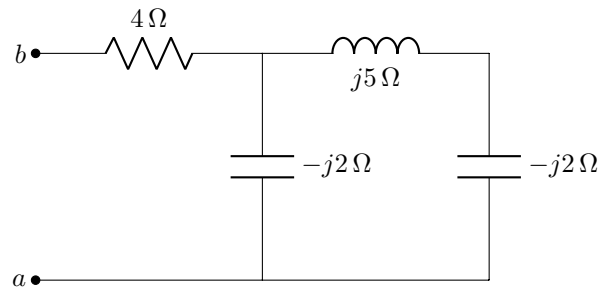
10. Para la carga eléctrica que se muestra a continuación, a partir de las terminales $a-b$, determine lo siguiente:

2 Pts

a) El factor de potencia resultante f_p .

Respuesta:

■ $f_p = 0,555 \uparrow$



- b) Con base a lo obtenido en punto anterior, defina el tipo de elemento pasivo (L ó C) necesario para conectarse en paralelo al circuito para corregir el factor de potencia f_p a un valor unitario. Justifique su respuesta.

Respuesta:

- Adelanto significa que la carga tiene componente capacitiva, por lo que consume potencia reactiva capacitiva. Para corregir el f_p se necesita conectar en paralelo a la carga un inductor (L).

Problemas

Problema 1 Análisis en estado sinusoidal permanente

15 Pts

Considere el circuito de la figura 1.1 y que la tensión de entrada es $v_{ent}(t) = 5 \cos(50t)$ V.

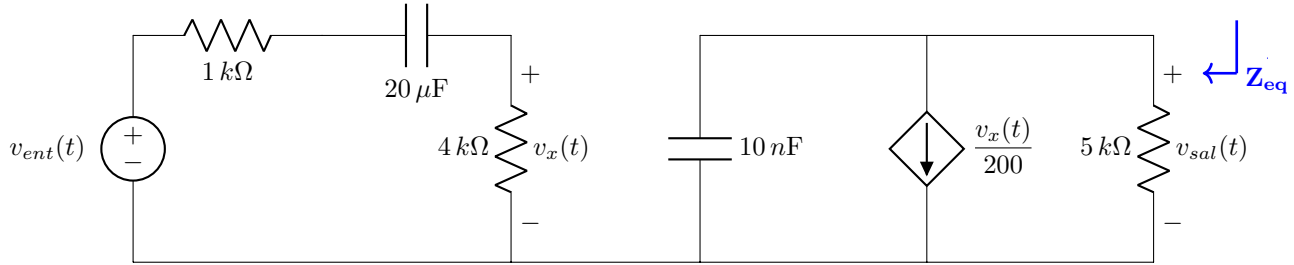


Figura 1.1: Circuito para el problema 1

- 1.1. Determine el **valor fasorial** de la tensión $\mathbf{V}_{\text{Thevenin}}$ visto desde la salida eléctrica del circuito $v_{sal}(t)$.

6 Pts

Respuesta:

■ $\mathbf{V}_{\text{Th}} = 98,06 \angle -168,83^\circ \text{ V}$

- 1.2. Determine el **valor fasorial** de la corriente $\mathbf{I}_{\text{Norton}}$ vista desde la salida eléctrica del circuito $v_{sal}(t)$.

2 Pts

Respuesta:

■ $\mathbf{I}_{\text{N}} = 19,61 \angle -168,69^\circ \text{ mA}$

- 1.3. Calcule la impedancia equivalente $\mathbf{Z}_{\text{eq}}$ vista desde la salida eléctrica del circuito. Para ello, deberá utilizar una fuente de prueba de $\mathbf{I}_{\text{s}} = 1 \angle 0^\circ \text{ A}$.

5 Pts

Respuesta:

■ $\mathbf{Z}_{\text{eq}} = 4999,98 \angle -0,1432^\circ \Omega$

- 1.4. Determine el valor de la impedancia de carga $\mathbf{Z}_{\text{L}}$ que se debería conectar a la salida del circuito para alcanzar una máxima transferencia de potencia a dicha carga. Además, calcule la potencia (W) disipada en esa condición de máxima transferencia de potencia.

2 Pts

Respuesta:

■ $\mathbf{Z}_{\text{L}} = 4999,98 \angle 0,1432^\circ \Omega$

■ $P_{\text{max}} = 0,24 \text{ W}$

Problema 2 Análisis de potencia en circuitos en CA

16 Pts

Considere el circuito mostrado en la figura 2.1.

Además, alguna información sobre la potencia de cada carga de los circuitos anteriores se define de la siguiente forma:

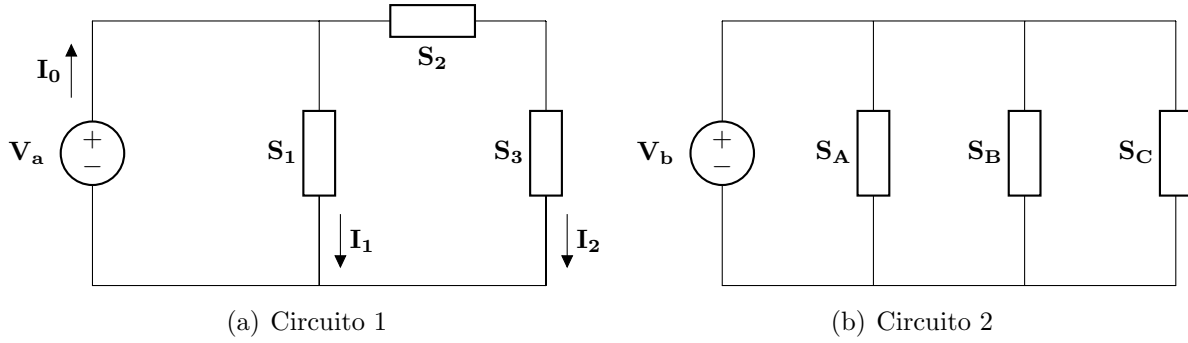


Figura 2.1: Circuitos eléctricos para el problema 2

- $\mathbf{S_1} : \rightarrow 2 \text{ kVA @ } f_p = 0,707 \uparrow$
- $\mathbf{S_2} : \rightarrow 1,2 \text{ kW @ } 0,8 \text{ kVAR (capacitivo)}$
- $\mathbf{S_3} : \rightarrow 4 \text{ kW @ } f_p = 0,9 \downarrow$
- $\mathbf{S_A} : \rightarrow 60 \text{ kVAR @ } f_p = 0,85 \downarrow$
- $\mathbf{S_B} : \rightarrow 90 \text{ kW @ } 50 \text{ kVAR (capacitivo)}$
- $\mathbf{S_C} : \rightarrow 100 \text{ kW @ } f_p = 1$

Por otro lado, para los circuitos de la figura 2.1 se tienen que las tensiones fasoriales de las fuentes es:

- $\mathbf{V_a} = 100e^{j\frac{21\pi}{2}} V_{rms} \text{ @ } 60 \text{ Hz}$
- $\mathbf{V_b} = 100e^{j10\pi} V_{rms} \text{ @ } 60 \text{ Hz}$

Considerando toda la información anterior, resuelva los siguientes puntos:

2.1. Determine las corrientes fasoriales $\mathbf{I_0}$, $\mathbf{I_1}$ e $\mathbf{I_2}$.

3 Pts

Respuesta:

- $\mathbf{I_1} = 20 \angle 135^\circ A_{rms}$
- $\mathbf{I_2} = 53,23 \angle 77,66^\circ A_{rms}$
- $\mathbf{I_0} = 66,2 \angle 92,39^\circ A_{rms}$

2.2. Determine la potencia compleja que entrega la fuente de alimentación $\mathbf{V_a}$.

1 Pt

Respuesta:

- $\mathbf{S_{source}} = 6620 \angle 2,39^\circ \text{ VA}$

2.3. Compruebe de manera analítica que la suma de las potencias promedio y reactiva de las cargas $\mathbf{S_1}$, $\mathbf{S_2}$ y $\mathbf{S_3}$ es igual a la potencia promedio y reactiva entregada por la fuente de alimentación $\mathbf{V_a}$.

3 Pts

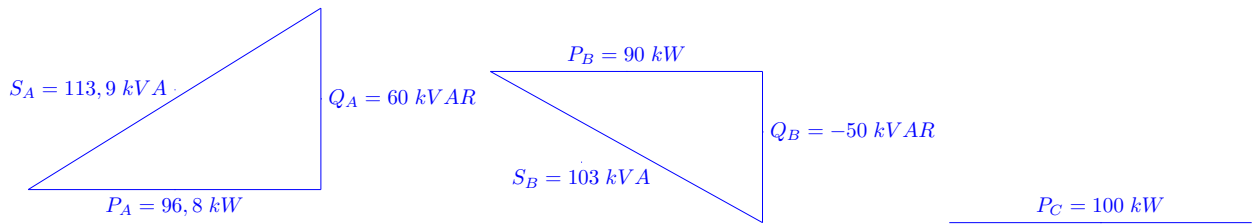
Respuesta:

- *Al realizar la suma de potencias entregada y consumida en el circuito se tiene: $0,034 - 0,99j \stackrel{!}{=} 0$*

2.4. Esboce el triángulo de potencia para cada una de las cargas $\mathbf{S_A}$, $\mathbf{S_B}$ y $\mathbf{S_C}$.

3 Pts

Respuesta:



- 2.5. Determine la potencia compleja total $\mathbf{S}_{\text{total}}$, el ángulo del factor de potencia θ y el factor de potencia f_p del circuito equivalente para las cargas $\mathbf{S}_A$, $\mathbf{S}_B$ y $\mathbf{S}_C$. 3 Pts

Respuesta:

- $\mathbf{S}_{\text{total}} = 287,03 \angle 1,99^\circ \text{ kVA}$
- $\theta_{f_p} = 1,99^\circ$
- $f_p = 0,99939 \downarrow$

- 2.6. Según la potencia compleja total $\mathbf{S}_{\text{total}}$ obtenida en el punto anterior 2.5, determine el valor de potencia reactiva Q_C y de capacitancia C que debe conectarse en paralelo al circuito b) de la figura 2.1 para elevar su factor de potencia f_p a 1. 2 Pts

Respuesta:

- $Q_C = -9,989 \text{ kVAR}$
- $C = 2,65 \text{ mF}$

- 2.7. Defina las implicaciones que sucederían con la potencia promedio y reactiva del circuito b) de la figura 2.1 cuando este opere bajo un factor de potencia unitario, luego de la corrección realizada en el punto anterior. 1 Pt

Respuesta:

- *Que la potencia reactiva total del circuito sería igual a 0 y solo se tendría una potencia promedio (real) de consumo. La fuente experimentaría una carga equivalente resistiva ($\theta_v = \theta_i$).*